

INFORME

1.Introducción

Nuestro informe tiene como objetivo presentar una estructura estándar de requisitos para un software integral del Aeropuerto Internacional de Denver. El software involucra a varios actores, como cuidadores, ingenieros, seguridad, limpieza, salud, atención al público, administrador, controlador aéreo, personal de zona de espera y sistema de climatización. El software tiene como finalidad proporcionar funcionalidades específicas para cada actor y garantizar que todos los usuarios inicien y cierren sesión de manera segura. Además, se incluirán avisos generales de alta importancia para comunicar información crítica a todos los usuarios del sistema.

2. Desarrollo

2.1. Requisitos funcionales

Se identificaron los requisitos funcionales correspondientes a cada actor y se utilizó la representación mediante diagramas de casos de uso y documentos estándar IEEE 29148 2011(sección 9.5)

- **Cuidadores:** Acceden a mapas y realizan informes de feedback.
- **Ingenieros:** Editan y agregan planos, realizan cambios en la base de datos y monitorean el hardware.
- **Seguridad:** Alertan a las autoridades, registran incidentes diarios, controlan accesos, avisan de eventos relevantes y controlan personas y antecedentes.
- **Limpieza:** Verifican el stock de suministros, descargan pases y tareas diarias.
- **Salud:** Reciben alertas de emergencia y generan registros diarios.
- **Atención al público:** Realizan consultas y reservas de vuelos, modifican reservas, registran horas trabajadas y cancelan reservas.
- **Administrador:** Realiza altas, bajas, bloqueos y blanqueo de claves de usuarios.
- **Controlador aéreo:** Lista hangares y pistas, registra aeronaves en el aeropuerto, registra próximos despegues y aterrizajes.
- **Playero:** Registra ingresos, lista lugares libres y registra salidas.
- **Personal de zona de espera:** Ingresa personas, controla tarjetas y registra salidas.
- **Sistema de climatización:** Envía alertas en caso de falla

2.2. Requisitos no funcionales

Se identificó y documentó los requisitos no funcionales del sistema de acuerdo con la sugerencia del estándar IEEE 29148:2011 (sección 9.5). Los requisitos no funcionales se consideran aspectos críticos para el diseño y desarrollo del sistema, ya que abarcan aspectos como usabilidad, dependibilidad, rendimiento, seguridad, características del producto y restricciones de diseño

Requisitos de usabilidad:

- El tiempo de aprendizaje del sistema por parte del usuario debe ser menor a 4 horas.
- La aplicación web debe tener un diseño responsivo para garantizar su visualización en múltiples dispositivos.
- El sistema debe contar con una interfaz gráfica intuitiva, clara y fácil de entender.
- Se deben proporcionar manuales de usuario estructurados adecuadamente.

Requisitos de dependibilidad:

- El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99%.

- El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no debe exceder los 5 minutos.

Requisitos de rendimiento:

- El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 2 segundos.
- El sistema debe ser capaz de manejar al menos 3000 usuarios activos simultáneamente.
- Las páginas del sistema deben cargarse completamente en un tiempo máximo de 3 segundos.

Requisitos de seguridad lógica y de datos:

- El sistema debe proteger la información personal de los usuarios y garantizar su privacidad.
- Se requiere autenticación de usuarios mediante credenciales válidas.
- Se deben definir diferentes niveles de acceso y roles de usuario para restringir el acceso a funciones y datos.
- El sistema debe utilizar mecanismos de encriptación para proteger la confidencialidad de los datos sensibles.
- El sistema debe contar con mecanismos de detección y protección contra ataques comunes.

Requisitos de producto:

- El sistema debe ser compatible con diversas fuentes del alfabeto, como inglés, español, francés, portugués, italiano, árabe y chino.
- La interfaz de usuario se implementará para navegadores web utilizando HTML5 y JavaScript.
- El sistema debe consumir menos de 600 MB de memoria RAM.
- El sistema no debe ocupar más de 2 GB de espacio en disco.

Restricciones de diseño:

- El sistema solo podrá ser utilizado en dispositivos móviles con sistemas operativos específicos, como iOS 11 o posterior y Android 9.0 Pie o posterior.
- Para dispositivos Windows y Macintosh, se especifican requisitos como sistemas operativos, procesador, memoria RAM y espacio de almacenamiento.

2.3 Dominio y objetivo del sistema

Se realizó una especificación detallada del dominio y objetivo del sistema en el que se ha trabajado.

- **Dominio:** El personal que trabaja en el Aeropuerto Internacional de Denver.
- **Objetivo:** El objetivo del sistema integral del aeropuerto es proporcionar al personal del aeropuerto una solución centralizada que les permita acceder a toda la información necesaria para cumplir con sus tareas sin tener que utilizar múltiples sistemas.

2.4 Suposiciones y dependencias que afectarán a los requisitos establecidos.

Se especificó las suposiciones y dependencias que pueden afectar en los requisitos establecidos. Estas suposiciones y dependencias son situaciones o factores que pueden influir en la implementación o funcionamiento del sistema, y es importante tenerlas en cuenta.

- **Disponibilidad de mapas:** Los cuidadores dependen de la disponibilidad y actualización de los mapas en el sistema.

- **Acceso y permisos de los ingenieros:** Los ingenieros requieren acceso y permisos adecuados para editar y agregar planos, realizar cambios en la base de datos y monitorear el hardware.
- **Colaboración con autoridades externas:** El cumplimiento de los requisitos funcionales relacionados con la seguridad depende de la colaboración y coordinación con las autoridades externas, como las fuerzas de seguridad y las agencias de control.
- **Stock de suministros:** Los requisitos funcionales relacionados con la verificación del stock de suministros por parte del personal de limpieza dependen de la disponibilidad de información actualizada sobre los suministros existentes en el aeropuerto.
- **Capacitación y familiarización de los usuarios:** Para asegurar la correcta utilización del software, es importante proporcionar capacitación y familiarización a los diferentes actores involucrados.

Al identificar y detallar estas suposiciones y dependencias, se puede tener una comprensión clara de los factores que pueden influir en los requisitos establecidos y permitir una planificación adecuada para abordarlos de manera efectiva durante el desarrollo e implementación del sistema.

3. Conclusión

En resumen, en este trabajo se plasma una visión clara de los actores involucrados, los requisitos funcionales y no funcionales, los objetivos y el dominio del software del sistema integral del Aeropuerto Internacional de Denver.

Estos elementos son clave para el diseño, desarrollo e implementación exitosos de un sistema con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de las operaciones en el aeropuerto.